

MAS 解题思路 · 独立审校记录

审校方式：每份讲义由一个独立的子代理审校。审校员没有参与写作，以全新上下文工作，只读不改。核对依据包括：**evidence/** 里每题 marking key 的 "Specific behaviours" 原文、2016–2025 考试报告全文、原卷与 key 的 PDF 页面，并用 sympy/scipy/numpy 独立验算。

处理原则：编者逐条复核审校意见。高严重度的意见全部回到原卷原文核实，能验算的都重新验算过。审校员标「存疑」的条目，只在找到依据时才改。

结论分类：采纳 = 已按意见修改；部分采纳 = 改了措辞但没有完全照建议；驳回 = 不改，并写明理由。

01 复数 (12 条：采纳 12)

#	严重	问题	处理
1	高	正六边形写错：2025F-Q7 中 z_0 在原点，六边形不以 O 为中心，乘积是 $6r^5$ ，不是 r^5	采纳：编者重新计算（模依次为 r 、 $\sqrt{3}r$ 、 $2r$ 、 $\sqrt{3}r$ 、 r ）后改正；出题 skill 同步修正
2	中高	2025A-Q19(b) 漏写周期解 $n = 3,4,5 + 12k$	采纳
3	中	最大辐角： $\sin \theta = r/d$ 求出的不是辐角	采纳
4	中	2020A-Q10(b) 射线端点 i 在轨迹上（实心点）	采纳
5	低	最近距离公式只在点位于圆外时成立	采纳
6	低	「乘除一律用极坐标」与「除法用共轭」矛盾	采纳
7	低	报告年份与内容错配（ $-z$ 出自 2021 报告）	采纳
8	低	第三象限的例子不是报告原文；也不能写 $5\pi/4$	采纳
9	低	漏引 2022F-Q6；样卷未说明	采纳
10	低	「CF 开场 / CF 难题」标签与所引的 CA 题不符	采纳
11	低	「 i^n 以 4 为周期」表述不准（ $n \cdot i^n$ 不是周期的）	采纳
12	低	$\theta < 0$ 时应写 clockwise by $ \theta $	采纳

02 函数与图像 (16 条：采纳 16)

#	严重	问题	处理
1	高	倒数函数表「 $f \rightarrow \pm\infty \Rightarrow$ 水平渐近线 $y = 0$ 」错：f 的竖直渐近线对应 $1/f$ 的空心点 $(b, 0)$	采纳：拆成两行
2	中	表中漏了「水平渐近线 $y = c \rightarrow y = 1/c$ 」	采纳
3	中	「洞对洞」只在 $b \neq 0$ 时成立	采纳
4	中	2016A-Q12(b) 原题是 $ f(x) = d$ ，不是 $f(x) = d$	采纳
5	中	「两条 V 形线的平底」描述错误	采纳：改为两个绝对值之和的平底，编者核算 $a = 3$ 、 $k = 2$
6	低	W 形图积分是一个三角形，不是两个	采纳
7	中	反函数正负号应由 $\text{ran } f^{-1} = \text{dom } f$ 决定	采纳
8	中	根号在分母时要求 > 0 (2025F-Q2(a))	采纳
9	中	「 $c > 0$ 保证无零点」不够，需要 a 、 c 同号	采纳
10	低	「转折点（若题目要求）」：2017F-Q5 没要求也给分	采纳
11	低（存疑）	虚构的「 $c = 2$ 接触 x 轴」例子与真题的 c 含义冲突	采纳：改用真题原句
12	低	「全科最稳定」过度概括（2018 年反而列为答得好）	采纳
13	低	「不要用 it」漏了 2019 报告	采纳
14	低	$\ln x - 3 $ 的例子并非出自 2022 报告	采纳
15	低	漏引 2016F-Q8(b)、2022F-Q2(a)	采纳

16	低	「交点不变」用词含糊	采纳
----	---	------------	----

03 三维向量与线性方程组 (13 条: 采纳 13)

#	严重	问题	处理
1	高	激光反射方向写错: 按 $S \rightarrow B$ 方向相加得到的向量平行于镜面; 应为 $B \rightarrow S$ 与 $B \rightarrow R$ 的单位向量相加, 或 $d_{\text{出}} - d_{\text{入}} \parallel n$	采纳: 编者用 numpy 验证 $d_{\text{出}} - d_{\text{入}} = (0, 0.23, 0.46) \parallel (0, 1, 2)$
2	高	2024A-Q16(c) 是两直线之间的最短距离 (两个独立参数), 2017A-Q14 是解不等式求持续时间, 两题被混为一谈	采纳: 拆成两类
3	中	「CF 每年都考」不实 (2017、2019 没考, 2021 在 CA)	采纳
4	中	「五年连续点名」与报告不符; 漏了 2024	采纳
5	中	「必须写参数形式」过度概括, key 接受用变量关系表示	采纳
6	中	「波浪线、点乘叉乘」不是报告原文	采纳: 标为编者建议
7	低-中	点到平面距离公式不在公式表上	采纳
8	低	「很多人没见过」转述夸大	采纳
9	低	线面角公式缺绝对值, 前后不一致	采纳
10	低	几何解释表漏了「三平面重合」; 2021A-Q14 需两点都写	采纳
11	低	字母 a、d 一字两用	采纳
12	低	「CA 末题」与 2018F-Q8 不符	采纳
13	低 (存疑)	样卷题未说明	采纳

04 向量微积分与运动 (12 条: 采纳 11, 部分采纳 1)

#	严重	问题	处理
1	高	2019A-Q13(d) 不是抛物线, 是「8」字形	采纳
2	高	三个取值限制的例子都与 key 不符 (2024A-Q18 需 $x \geq 2$ 且 $y \geq 0$)	采纳: 换成 key 原文
3	中	「一圈 = 0 到 2π 」过度概括 (2017A-Q15 是 6π , 2019A-Q13 是 4π)	采纳
4	中	2021A-Q19 没有风、没有发射角, 有升力	采纳: 拆成两种模型
5	中	「匀速」应为「速率恒定」	采纳
6	中	下降角 $90^\circ - \varphi$ 会得负值 ($\varphi = 143.3^\circ$)	采纳: 改为 $ 90^\circ - \varphi $, 编者验算 53.3°
7	低	「三个得分点」过度概括	采纳
8	低	高度是相对中心的, 离地 100 m 对应 $y = 20$	采纳
9	低	相减顺序没给出处和规则	采纳
10	低	2024A-Q16(c) 速度和出发时间都可调	采纳
11	低	消参漏了「x 是 t 的一次式」一类 (2018 报告点名)	采纳
12	低 (存疑)	2019A-Q18(d) 的 SHM 未提及	部分采纳: 加交叉引用, 方法在微分方程讲义

05 积分技巧与应用 (11 条: 采纳 11)

#	严重	问题	处理
1	中	「不可约二次式」配了可约的 $x^2 + 3x + 1$ (判别式 $5 > 0$)	采纳: 换成 $x^2 + 2$, 2022F-Q4 单独加注
2	中	2021 报告的错误例子转述错 (原文是 $\sqrt{2 - \sin^2\theta} \neq \sqrt{2} - \sin\theta$)	采纳
3	中	「代换 CF 每年必考」不实 (2022 没考), 且有 7 分的题	采纳
4	中	「部分分式每年必考」不实 (2017、2023 没考)	采纳
5	中	2023A-Q17(c) 是增量公式题, 2022A-Q17 不用 dV/dh	采纳: 拆开重写

6	中	「绝对值单独 1 分」不实，绝对值是并在反导数分里的	采纳
7	低	「correct notation」那一分是和上下限合给的；面积式不需要 π	采纳
8	低	2016A-Q9 是不定积分；2021F-Q3 的代换要自选	采纳
9	低	3 道题未归类	采纳
10	低	心形的 4 是两部分相乘	采纳
11	低	2024 报告说的是通分后的分子写错，不是比较系数出错	采纳

06 变化率与微分方程 (15 条：采纳 15)

#	严重	问题	处理
1	中	2017A-Q17(b) 的 key 主解是数周期，不是 $\int v $	采纳
2	高	2025A-Q16 的拐点在斜率最大处 (3, -1)，不在斜率为 0 处	采纳
3	中	「每年增长 10%」应为瞬时增长率 ($dP/dt = 0.1P$)，否则答案从 333 变成约 412	采纳：编者验算两种结果
4	低	2025A-Q15 的 $x(0)$ 是 -1	采纳
5	中	字母 k 在不同题里分别指承载量和比例常数，容易混	采纳
6	低	「初始值高于 $k/2$ 全程上凸」需加上 $P_0 < k$	采纳
7	低 (存疑)	SHM 判据应允许平衡点平移 $a = -n^2(x - c)$	采纳
8	低	「不能直接对 t 求导」表述不清	采纳
9	低	2024A-Q12 没给方向， $\pm A \sin$ 都给分	采纳
10	中	阅卷组提醒漏了 2024 (logistic)、2017 (标准方程)、2022 (绝对值)	采纳
11	低	「integration statement」原话只出现在两年	采纳
12	低	2016A-Q18 是 $a - bx$ ，两个条件的来源不同	采纳
13	低	「只保留一个自变量」与影子题矛盾；真题列表错收漏收	采纳
14	低	竖直切线只在分子 $\neq 0$ 时成立	采纳
15	低	2018A-Q20 是「不要」解出，不是「不必」	采纳

07 统计推断 (16 条：采纳 16)

#	严重	问题	处理
1	高	2022A-Q12(d) 是「同一样本复制一遍」，不是两个样本合并，与 2019A-Q15(c) 的结论冲突	采纳：两种情形分开写
2	中 (存疑)	「key 两种都接受」无依据，key 只给了 $X < T/n$	采纳；出题 skill 同步修正
3	中	「每年必考」不实 (2016、2020 没考)	采纳
4	中	漏了 2025A-Q13(e) 这个反例 (大量区间不含 μ 就是证据)	采纳
5	低	「引用 CLT」不是 key 单独的得分条件	采纳
6	低	304.4 与 2.326 的算式不一致 (应为 304.3)	采纳：编者重新计算
7	低	反推 n 的取整：2.576 与 2.58 的差异 key 都接受；补 2024A-Q14(f)	采纳
8	低	漏了单尾、半区间两种情形	采纳
9	低	2024A-Q14(c) 求的不是 n	采纳
10	低	「答案不变」只适用于 2018A-Q12(c)	采纳
11	低	作图题漏了标出概率区域那一分	采纳
12	低	2024A-Q14(e) 的 key 理由是样本量不同	采纳
13	低	样卷题未说明，样卷 A9 也未引用	采纳
14	低	「肯定是」应为「很可能」	采纳
15	低	精度表缺上下文 ($\mu = 80$)；s 与 σ 混用	采纳
16	低	「 $n \geq 30$ 适用」过度概括；总体正态时任意 n 都成立	采纳

汇总 (MAS 7 份) : 共 95 条意见 (含 5 条「存疑」) , 采纳 94 条、部分采纳 1 条、驳回 0 条。高严重度 8 条, 全部回到原卷原文或重新验算后修改。

用户反馈后的分类修正 (2026-10-09)

- 用户反馈: 「向量」里有无关的微分方程题。核实属实: 2017A-Q18 (旋转木马, 余弦定理 + 隐函数求导) 和 2019A-Q18 (摩天轮, 相关变化率 + SHM 证明) 不含任何向量内容, 原先按「圆周运动」误归入向量微积分。已移出, 只保留在「变化率与微分方程」; 讲义中对应一节一并移过去。向量微积分 14 → 12 题。
- 2021A-Q19 (跳台滑雪) 题中给出位置向量 $r(t)$, 要求笛卡尔路径和落地角, 属于向量运动, 保留。
- 对全部标签做关键词复核, MAS 未发现其他误归。